

Simetrías y Cantidades Conservadas

Luis A. Núñez

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*

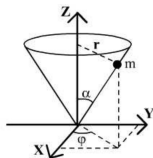


19 de febrero de 2025

- 1 Variables conjugadas y cíclicas
 - Ejemplo: Partícula cono invertido
 - Ejemplo: Partícula en medio viscoso
- 2 Teorema de Noether
 - Transformaciones continuas
 - Ejemplo: Coordenada cíclica
 - Ejemplo: Partícula en campo gravitatorio
- 3 Homogeneidad del espacio y conservación del momento lineal
- 4 Isotropía del espacio y conservación del momento angular
 - Ejemplo: Oscilador armónico bidimensional
- 5 Homogeneidad del tiempo y conservación de la energía
- 6 Recapitulando

- Dado un sistema caracterizado por un Lagrangiano $\mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j, t)$, se define el momento conjugado, $p_j(q_j, \dot{q}_j, t) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}$ asociado a la coordenada generalizada q_j . También llamado momento canónico.
- El p_j no necesariamente es el momento lineal. También puede corresponder al momento angular o a otra cantidad física.
- Si un Lagrangiano $\mathcal{L}$ de un sistema no contiene explícitamente una coordenada q_i (puede contener $\dot{q}_i$ y t), se dice que q_i es una coordenada cíclica o ignorable.
- Entonces, el momento conjugado p_i asociado a una coordenada cíclica, q_i , es constante. Luego, la cantidad $p_i(q_j, \dot{q}_j, t)$ es una cantidad conservada, i.e. una primera integral del movimiento.
- Si una coordenada q_i es cíclica, entonces $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$, y la ecuación de Lagrange para esa coordenada cíclica q_i es
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{dp_i}{dt} = 0 \Rightarrow p_i = \text{cte.}$$

- Consideremos una partícula que se mueve sobre una superficie cónica



- Su Lagrangeano es $\mathcal{L}(r, \dot{r}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 \csc^2 \alpha + r^2 \dot{\varphi}^2) - mgr \cot \alpha$
- La coordenada φ es cíclica. El momento conjugado p_{φ} asociado con la coordenada angular φ es constante, $p_{\varphi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi} = \text{cte}$.

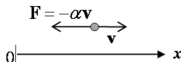
- El momento angular de la partícula, $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} = m \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ x & y & z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix}$

- La componente z es $\mathcal{L}_z = m(x\dot{y} - y\dot{x}) = mr^2 \dot{\varphi} \equiv p_{\varphi} = \text{cte}$,

ya que

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, & \dot{x} &= \dot{r} \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \varphi \\ y &= r \sin \varphi, & \dot{y} &= \dot{r} \sin \varphi + r \dot{\varphi} \cos \varphi \end{aligned}$$

- Consideremos una partícula de masa m que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ en un medio viscoso, con coeficiente de fricción α .



- Se mueve en la dirección x , de modo que $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 e^{\frac{\alpha}{m}t}$
- La coordenada x es cíclica, i.e., $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$. El momento conjugado p_x es constante, $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}e^{\frac{\alpha}{m}t} = \text{cte} = mv_0 \Rightarrow \dot{x} = v_x(t) = v_0 e^{-\frac{\alpha}{m}t}$.
- Note que el momento conjugado es distinto del momento lineal $p = mv_x(t)$, que no es constante.
- La posición es $x(t) = x_0 + \frac{v_0 m}{\alpha} (1 - e^{-(\alpha/m)t})$
- A partir del Lagrangiano se obtiene la ecuación de movimiento, $m\ddot{x} = -\alpha\dot{x}$
- Que es la Segunda Ley de Newton para la componente x de la fuerza $\mathbf{F} = -\alpha\mathbf{v}$ ejercida por el fluido sobre la Partícula.

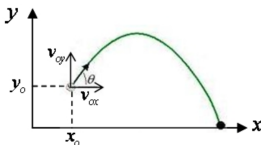
- Consideremos una transformación infinitesimal del Lagrangiano $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \delta\mathcal{L}$ que no modifica las ecuaciones de movimiento.
- Esta transformación infinitesimal representa una simetría del sistema, **una simetría de la acción** y se dice que **la acción es invariante bajo esa transformación**.
- **Teorema de Noether en mecánica Clásica**
 - Si la acción de un sistema es invariante bajo una transformación infinitesimal de coordenadas $q'_j = q_j + \delta q_j$ que cambia el Lagrangiano a $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \delta\mathcal{L}$, tal que $\delta\mathcal{L} = \frac{df(q_j, t)}{dt}$ para alguna función $f(q_j, t)$.
 - Entonces el Lagrangiano (y el sistema) $\mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j, t)$ posee una simetría y la función $\mathcal{J}(q_j, \dot{q}_j, t) = \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f$ constituye una cantidad conservada asociada a esa transformación.
 - La cantidad $\mathcal{J}$ se denomina corriente de Noether.

- La transformación $q'_j = q_j + \delta q_j$ (donde t es fijo, $\delta t = 0$) produce la siguiente variación $\delta \mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j, t) = \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \delta q_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j$
- Las ecuaciones de Lagrange, conducen a
$$\delta \mathcal{L} = \sum_{j=1}^s \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \delta q_j + \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \frac{d}{dt} (\delta q_j) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right)$$
- Según el teorema, la variación $\delta \mathcal{L}$ se puede escribir $\delta \mathcal{L} = \frac{df(q_j, t)}{dt}$.
- Luego $\frac{d}{dt} \left(\sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right) = \frac{df(q_j, t)}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f \right) = 0 \Rightarrow$
$$\mathcal{J}(q_j, \dot{q}_j, t) \equiv \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f = \text{cte.}$$
- El Teorema de Noether establece que a cada simetría de un sistema, le corresponde una cantidad conservada
- Las simetrías y cantidades conservadas permiten conocer propiedades de un sistema y hacer predicciones sobre su comportamiento.
- Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales de segundo orden para las q_j , mientras que las cantidades conservadas $\mathcal{J}(q_j, \dot{q}_j, t) = \text{cte}$, son ecuaciones diferenciales de primer orden

- Otra manera de ver el Teorema de Noether es contruir una transformación continua $q^i(t) \rightarrow \tilde{q}^i(s, t)$ con $s \in \mathbb{R}$, donde $\tilde{q}^i(0, t) = q^i(t)$.
- Esta transformación es una simetría continua del Lagrangiano $\mathcal{L}$ si $\frac{\partial}{\partial s} \mathcal{L}(q^i(s, t), \dot{q}^i(s, t), t) = 0$ y para cada simetría continua existe una cantidad conservada.
- Entonces $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} \frac{\partial q^i}{\partial s} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial s} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} \Big|_{s=0} = 0$
 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} \Big|_{s=0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q^i} \frac{\partial q^i}{\partial s} \Big|_{s=0} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial s} \Big|_{s=0} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \right) \frac{\partial q^i}{\partial s} \Big|_{s=0} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial s} \Big|_{s=0}$
 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s} \Big|_{s=0} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \frac{\partial q^i}{\partial s} \Big|_{s=0} \right) \Rightarrow Q = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}^i} \frac{\partial q^i}{\partial s} \Big|_{s=0} = \text{cte, que es la}$
cantidad conservada
- El teorema de Noether es válido **necesariamente** parametrizadas por un parámetro $s \in \mathbb{R}$
- Muchas teorías son invariantes bajo reflexión, también conocida como paridad, que actúa como $\mathbf{r}_i \rightarrow -\mathbf{r}_i$. Este tipo de simetrías no dan lugar a leyes de conservación en física clásica (aunque sí en física cuántica).

- Supongamos que la coordenada q_i es cíclica, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$, para un Lagrangiano $\mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j, t)$.
- La transformación de coordenadas $q'_i = q_i + \delta q_i$, con $\delta q_i = \text{cte}$, y $q'_j = q_j, \delta q_j = 0$, para $i \neq j$, no produce cambios $\delta \mathcal{L}$ en el Lagrangiano. Esto es
$$\delta \mathcal{L} = \sum_j \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \delta q_j + \sum_j \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j}_{=0} = \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \delta q_i}_{=0} = 0$$
- Por otro lado, la función f surge de $\delta \mathcal{L} = \frac{df}{dt} = 0 \Rightarrow f = c = \text{cte}$
- La corriente de Noether conservada $\mathcal{J}$ es
$$\mathcal{J} = \sum_j \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j - f = \text{cte} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i - c = \text{cte} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \equiv p_i = \text{cte}.$$
- El momento conjugado p_i asociado a q_i es constante.

- Consideremos una partícula en movimiento vertical en el campo gravitacional con un lagrangiano $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy$



- El cambio en $\mathcal{L}$ bajo la transformación de coordenadas, $y' = y + \delta y$, con $\delta y = \text{cte}$, es $\delta \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \delta y + \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \delta \dot{y}}_{=0} \equiv -mg \delta y$
- Con lo cual $\delta \mathcal{L} = \frac{df}{dt} = -mg \delta y \Rightarrow f = -mg t \delta y$
- Con la cantidad conservada

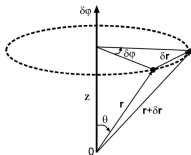
$$\mathcal{J} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} \delta y - f = \text{cte} \Rightarrow m \dot{y} \delta y + mgt \delta y = \text{cte} \Rightarrow \dot{y} + gt = \text{cte}$$

-
- A 3D Cartesian coordinate system with axes labeled x, y, and z. The origin is labeled O. A vector $\mathbf{r}$ originates from O and points to a point in space. A second vector, labeled $\delta \mathbf{r}$, originates from the tip of $\mathbf{r}$ and points to a new tip. A third vector, labeled $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \delta \mathbf{r}$, originates from O and points to the new tip, representing the sum of the first two vectors.

- A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

- La corriente conservada es $\mathcal{J} = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{j\alpha}} \delta x_j - f = \text{cte} \Rightarrow \sum_{\alpha=1}^N \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{j\alpha}} \delta x_j = \text{cte} \Rightarrow \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}} \cdot \delta \mathbf{r} = \text{cte}$
- Donde $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}} \equiv \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{1\alpha}}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{2\alpha}}, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{3\alpha}} \right)$
- Como $\delta \mathbf{r}$ es constante, $\mathbf{P}_T \equiv \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}} = \text{cte}$
- La cantidad $\mathbf{P}_T$ es el momento lineal total del sistema.
- Si el Lagrangiano de un sistema cuya energía potencial depende solamente de las coordenadas, $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2 - V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$
- Entonces, $\mathbf{P}_T = \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}} = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha}$
- El momento lineal de una partícula es $\mathbf{p}_{\alpha} = m_{\alpha} \mathbf{v}_{\alpha} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}$
- En un sistema donde existe simetría translacional en una dirección espacial, la componente del momento lineal total del sistema en esa dirección se conserva.

- Consideremos una partícula en la posición $\mathbf{r} = (x, y, z)$ respecto a O y una rotación infinitesimal del vector $\mathbf{r}$ alrededor del eje con $|\mathbf{r}|$ fijo.



- Sea $\delta\varphi$ la magnitud constante del ángulo rotado en sentido antihorario.
- El vector de posición de la Partícula transformado por la rotación infinitesimal es $\mathbf{r}' = \mathbf{r} + \delta\mathbf{r}$
- Sonde $\delta\mathbf{r}$ tiene dirección perpendicular al plano $(\mathbf{r}, \delta\varphi)$ y magnitud $\delta r = r \sin\theta \delta\varphi$, con θ es el ángulo entre $\delta\varphi$ y r . Entonces $\delta\mathbf{r} = \delta\varphi \times \mathbf{r}$
- Consideremos a continuación un sistema de N Partículas con posiciones $\mathbf{r}_\alpha, \alpha = 1, \dots, N$, sujeto a una rotación infinitesimal $\delta\varphi$

- El cambio en el vector de posición de la Partícula α es $\delta \mathbf{r}_\alpha = \delta \varphi \times \mathbf{r}_\alpha$.
- La Isotropía del espacio implica que esta transformación infinitesimal no introduce cambios en el Lagrangiano del sistema; i. e., $\delta \mathcal{L} = 0$.
Expresando $\delta \mathcal{L} = \frac{df}{dt}$, obtenemos $f = \text{cte}$
- Entonces, el teorema de Noether establece que la cantidad conservada $\mathcal{J} = \sum_{\alpha=1}^N \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{j\alpha}} \delta x_{j\alpha} - f = \text{cte} \Rightarrow$
 $\sum_{\alpha=1}^N \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_{j\alpha}} \delta x_{j\alpha} = \text{cte} \Rightarrow \sum_{\alpha=1}^N \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_\alpha = \text{cte}.$
- Sustituyendo $\mathbf{p}_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\alpha}$ y $\delta \mathbf{r}_\alpha = \delta \varphi \times \mathbf{r}_\alpha$, podemos escribir
 $\sum_{\alpha=1}^N \mathbf{p}_\alpha \cdot (\delta \varphi \times \mathbf{r}_\alpha) = \sum_{\alpha=1}^N \delta \varphi \cdot (\mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha) = \delta \varphi \cdot \sum_{\alpha=1}^N \mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha = \text{cte}$
- Donde $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.
- Como $\delta \varphi$ es constante, $\mathbf{L}_T \equiv \sum_{\alpha=1}^N \mathbf{r}_\alpha \times \mathbf{p}_\alpha = \text{cte}$. La cantidad vectorial $\mathbf{L}_T$ es el momento angular total del sistema.
- Si un sistema posee simetría rotacional alrededor de un eje, se conserva la componente del momento angular en esa dirección.

- Sea una partícula de masa m sobre el plano (x, y) sin fricción, sujeta a una fuerza elástica $\Rightarrow \mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$
- Supongamos una rotación infinitesimal $\delta\varphi = \delta\varphi\hat{\mathbf{z}}$ alrededor del eje z .
- Entonces $\delta\mathbf{r} = \delta\varphi \times \mathbf{r}$, con $\mathbf{r} = (x, y, z)$, posee componentes $\delta x = -y\delta\varphi, \delta\dot{x} = -\dot{y}\delta\varphi$ y $\delta y = x\delta\varphi, \delta\dot{y} = \dot{x}\delta\varphi$
- La variación de $\mathcal{L}$ bajo esta transformación infinitesimal es
$$\delta\mathcal{L} = \sum_i \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_i \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \delta \dot{x}_i = kxy\delta\varphi - kyx\delta\varphi - m\dot{x}\dot{y}\delta\varphi + m\dot{y}\dot{x}\delta\varphi = 0$$
- La condición $\delta\mathcal{L} = \frac{df(q_j, t)}{dt}$ implica que $f = \text{cte} = c$.
- La cantidad conservada
$$\mathcal{J} = \sum_j \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial \dot{x}_j} \delta x_j - f = m(-y\dot{x} + x\dot{y})\delta\varphi - c = \text{cte}$$
- Como $\delta\varphi = \text{cte}$, tenemos $m(x\dot{y} - y\dot{x}) \equiv L_z = \text{cte}$
- En coordenadas polares, el Lagrangiano es
$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{1}{2}kr^2$$
 y la coordenada φ es cíclica, $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\varphi} = 0$
- El momento conjugado $p_\varphi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} = \text{cte}.$

- Homogeneidad del tiempo significa que las propiedades mecánicas de un sistema no dependen del intervalo de tiempo en el cual se observen.
- Consideremos un sistema homogéneo en el tiempo, el Lagrangiano $\mathcal{L}$ no depende explícitamente de t : $\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_j, \dot{q}_j)$.
- El cambio total de $\mathcal{L}$ es $\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_{j=1}^s \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t}$ ⁰
- Usamos la ecuación de Lagrange, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right)$,
- Tendremos $\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_{j=1}^s \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j \right] = \frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right]$
- Con lo cual $\frac{d}{dt} \left[\sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} \right] = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L} = \text{cte.}$
- La energía es la cantidad escalar $E(q_j, \dot{q}_j, t) \equiv \sum_{j=1}^s \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - \mathcal{L}$

En esta clase presentamos una introducción rigurosa al teorema de Noether y el papel de las simetrías en las leyes de conservación,

• Momentos Conjugados y Coordenadas Cíclicas

- Definición del momento conjugado $p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}$.
- Si una coordenada q_i no aparece explícitamente en el lagrangiano, cíclicas (o ignorables) el momento conjugado p_i se conserva.
- Ejemplos:
 - Una partícula moviéndose sobre un cono invertido, donde el ángulo azimutal ϕ es cíclico. La cantidad de movimiento angular se conserva.
 - Una partícula en un medio viscoso, muestra cómo el momento conjugado a una coordenada cíclica puede diferir del momento físico.

• Teorema de Noether. Para cada simetría continua de la acción, hay una cantidad conservada correspondiente

- Coordenada cíclica $\rightarrow$ momento conservado.
- Homogeneidad del espacio $\rightarrow$ conservación del momento lineal.
- Invariancia rotacional $\rightarrow$ conservación del momento angular.
- Homogeneidad del tiempo $\rightarrow$ conservación de la energía.